



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Trabalho Final

Disciplina: Modelagem e Controle de Conversores Estáticos

Nome: Fabricia Santos

Data: 29 de Maio de 2026

1 Buck

1.1 Método Tradicional

As especificações adotadas para o projeto do conversor Buck são apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1: Especificações do conversor Buck

Parâmetro	Valor
V_{in}	24 V
V_o	12 V
$I_{o,max}$	6 A
$I_{o,min}$	0,6 A
f_s	20 kHz
ΔV_o	5%

1.1.1 Potência e Resistências

A potência máxima ocorre para a corrente máxima de saída, enquanto a potência mínima ocorre para a corrente mínima de saída.

$$P_{\max} = V_o I_{o,\max} \quad (1)$$

$$P_{\max} = 12 \cdot 6 = 72 \text{ W} \quad (2)$$

$$P_{\min} = V_o I_{o,\min} \quad (3)$$

$$P_{\min} = 12 \cdot 0,6 = 7,2 \text{ W} \quad (4)$$

As resistências equivalentes da carga são calculadas por:

$$R = \frac{V_o}{I_o} \quad (5)$$

Para a condição de máxima carga, tem-se:

$$R_{\max} = \frac{V_o}{I_{o,\max}} \quad (6)$$

$$R_{\max} = \frac{12}{6} = 2 \Omega \quad (7)$$

Para a condição de mínima carga, tem-se:

$$R_{\min} = \frac{V_o}{I_{o,\min}} \quad (8)$$

$$R_{\min} = \frac{12}{0,6} = 20 \Omega \quad (9)$$

1.1.2 Razão Cíclica e Ondulação de Corrente

Para o conversor Buck ideal, a razão cíclica é dada por:

$$D = \frac{V_o}{V_{in}} \quad (10)$$

$$D = \frac{12}{24} = 0,5 \quad (11)$$

A ondulação máxima de corrente no indutor foi definida a partir da condição de corrente mínima:

$$\frac{\Delta I_L}{2} = I_{o,\min} \quad (12)$$

$$\Delta I_L = 2I_{o,\min} \quad (13)$$

$$\Delta I_L = 2 \cdot 0,6 = 1,2 \text{ A} \quad (14)$$

Assim, a ondulação percentual em relação à corrente máxima é:

$$\% \Delta I_{L,\max} = \frac{\Delta I_L}{I_{o,\max}} \cdot 100 \quad (15)$$

$$\% \Delta I_{L,\max} = \frac{1,2}{6} \cdot 100 = 20\% \quad (16)$$

1.1.3 Cálculo do Indutor e do Capacitor

O valor do indutor é calculado por:

$$L = \frac{V_o(1-D)}{f_s \Delta I_L} \quad (17)$$

$$L = \frac{12(1-0,5)}{20 \times 10^3 \cdot 1,2} \quad (18)$$

$$L = 250 \mu\text{H} \quad (19)$$

A variação máxima de tensão na saída é:

$$\Delta V_o = 0,05 \cdot V_o \quad (20)$$

$$\Delta V_o = 0,05 \cdot 12 = 0,6 \text{ V} \quad (21)$$

O capacitor é calculado por:

$$C = \frac{\Delta I_L}{8f_s \Delta V_o} \quad (22)$$

$$C = \frac{1,2}{8 \cdot 20 \times 10^3 \cdot 0,6} \quad (23)$$

$$C = 12,5 \mu\text{F} \quad (24)$$

1.1.4 Função de Transferência

A função de transferência do conversor Buck foi obtida no MATLAB a partir do modelo em espaço de estados.

Para a primeira condição de carga, obteve-se:

$$G_{vd,2}^{\text{buck trad}}(s) = \frac{6,194 \times 10^9}{s^2 + 3,226 \times 10^4 s + 2,581 \times 10^8} \quad (25)$$

Para a segunda condição de carga, obteve-se:

$$G_{vd,20}^{\text{buck trad}}(s) = \frac{6,194 \times 10^9}{s^2 + 3226s + 2,581 \times 10^8} \quad (26)$$

1.1.5 Simulação e Controle

Para a obtenção dos ganhos do controlador PID, foi utilizado o MATLAB e o PID tuner do simulink. A Figura 1 apresenta a simulação de controle implementada para o conversor Buck.

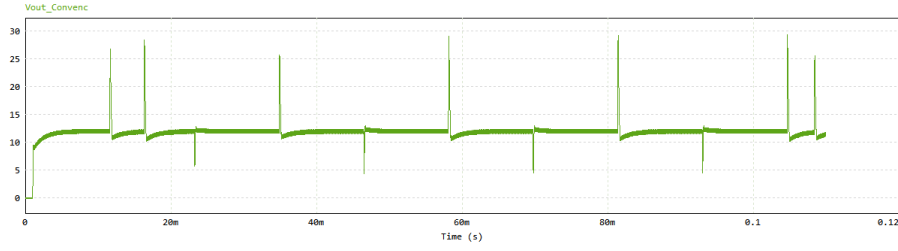


Figura 1: Malha de controle PID do conversor Buck pelo método tradicional.

1.2 Método Giovan

1.2.1 Variáveis de Projeto

Para o método Giovan, foram adotadas as mesmas especificações iniciais do conversor Buck. A corrente nominal de saída é dada por:

$$I_o = \frac{P_{\max}}{V_o} \quad (27)$$

$$I_o = \frac{72}{12} = 6 \text{ A} \quad (28)$$

A variação de corrente adotada foi de 20% da corrente nominal:

$$\Delta I = 0,20 \cdot I_o \quad (29)$$

$$\Delta I = 0,20 \cdot 6 = 1,2 \text{ A} \quad (30)$$

A variação de tensão adotada foi de 5% da tensão de saída:

$$\Delta V = 0,05 \cdot V_o \quad (31)$$

$$\Delta V = 0,05 \cdot 12 = 0,6 \text{ V} \quad (32)$$

O tempo de resposta considerado foi:

$$\Delta t = \frac{5}{f_s} \quad (33)$$

$$\Delta t = \frac{5}{20 \times 10^3} = 250 \mu\text{s} \quad (34)$$

A tensão aplicada ao indutor é definida por:

$$\Delta V_L = \min(V_{in} - V_o, V_o) \quad (35)$$

$$\Delta V_L = \min(24 - 12, 12) = 12 \text{ V} \quad (36)$$

1.2.2 Componentes Reativos

O valor do indutor é calculado a partir da relação entre tensão, corrente e tempo:

$$L = \frac{\Delta V_L \Delta t}{\Delta I} \quad (37)$$

$$L = \frac{12 \cdot 250 \times 10^{-6}}{1,2} \quad (38)$$

$$L = 2500 \mu\text{H} \quad (39)$$

O valor do capacitor é obtido por:

$$C = \frac{\Delta I \Delta t}{\Delta V} \quad (40)$$

$$C = \frac{1,2 \cdot 250 \times 10^{-6}}{0,6} \quad (41)$$

$$C = 500 \mu\text{F} \quad (42)$$

1.2.3 Ganhos do Controlador

O ganho proporcional é definido pela razão entre a variação de corrente e a variação de tensão:

$$K_p = \frac{\Delta I}{\Delta V} \quad (43)$$

$$K_p = \frac{1,2}{0,6} = 2 \quad (44)$$

O tempo integral é calculado por:

$$T_i = 4\pi\sqrt{LC} \quad (45)$$

$$T_i = 4\pi\sqrt{2500 \times 10^{-6} \cdot 500 \times 10^{-6}} \quad (46)$$

$$T_i \approx 14,05 \text{ ms} \quad (47)$$

$$\Delta I_h = \frac{1}{f_s L \left(\frac{1}{V_{in} - V_o} + \frac{1}{V_o} \right)} = \frac{1}{20 \times 10^3 \cdot 250 \times 10^{-6} \left(\frac{1}{24-12} + \frac{1}{12} \right)} = 1,2 \text{ A} \quad (48)$$

1.2.4 Simulação e Controle

A Figura 2 apresenta a malha de controle do conversor Buck projetada pelo método Giovan.

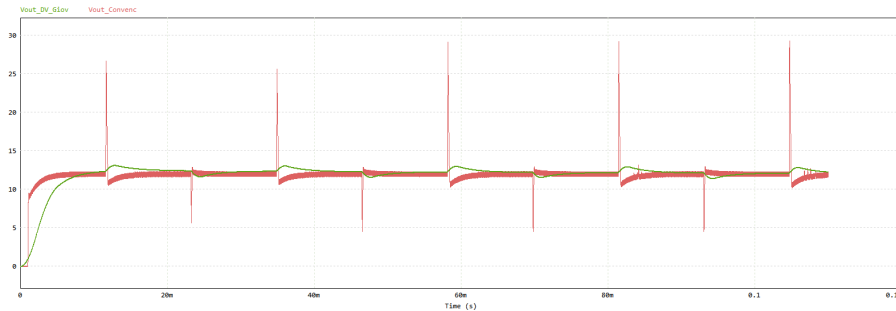


Figura 2: Malha de controle do conversor Buck pelo método Giovan.

2 Boost

2.1 Método Convencional

2.1.1 Especificações

As especificações adotadas para o conversor Boost são apresentadas na Tabela 2.

Tabela 2: Especificações do conversor Boost convencional

Parâmetro	Valor
V_i	24 V
V_o	48 V
f_s	20 kHz
$I_{o,\min}$	0,6 A
$I_{o,\max}$	6 A
ΔI_L	20%
ΔV_o	5%

2.1.2 Ganho Estático

Para o conversor Boost ideal, a relação entre a tensão de entrada e a tensão de saída é dada por:

$$V_o = \frac{V_i}{1 - D} \quad (49)$$

Assim, a razão cíclica é:

$$D = 1 - \frac{V_i}{V_o} \quad (50)$$

Substituindo os valores:

$$D = 1 - \frac{24}{48} = 0,5 \quad (51)$$

2.1.3 Potência e Resistência de Carga

A potência máxima é calculada por:

$$P_{\max} = V_o I_{o,\max} \quad (52)$$

$$P_{\max} = 48 \cdot 6 = 288 \text{ W} \quad (53)$$

A potência mínima é:

$$P_{\min} = V_o I_{o,\min} \quad (54)$$

$$P_{\min} = 48 \cdot 0,6 = 28,8 \text{ W} \quad (55)$$

A resistência para a condição de corrente máxima é:

$$R_{\max} = \frac{V_o}{I_{o,\max}} \quad (56)$$

$$R_{\max} = \frac{48}{6} = 8 \Omega \quad (57)$$

A resistência para a condição de corrente mínima é:

$$R_{\min} = \frac{V_o}{I_{o,\min}} \quad (58)$$

$$R_{\min} = \frac{48}{0,6} = 80 \Omega \quad (59)$$

2.1.4 Cálculo da Ondulação de Corrente e do Indutor

A ondulação de corrente no indutor é dada por:

$$\Delta I_L = 20\% \cdot I_{o,\max} \quad (60)$$

$$\Delta I_L = 0,20 \cdot 6 = 1,2 \text{ A} \quad (61)$$

O valor do indutor é calculado por:

$$L = \frac{V_o(1-D)D}{f_s \Delta I_L} \quad (62)$$

Substituindo os valores:

$$L = \frac{48(1-0,5)(0,5)}{20 \times 10^3 \cdot 1,2} \quad (63)$$

$$L = 500 \mu\text{H} \quad (64)$$

2.1.5 Cálculo da Ondulação de Tensão e do Capacitor

A ondulação máxima de tensão na saída é:

$$\Delta V_o = 48 \cdot 0,05 \quad (65)$$

$$\Delta V_o = 2,4 \text{ V} \quad (66)$$

O capacitor de saída é calculado por:

$$C = \frac{D I_o}{f_s \Delta V_o} \quad (67)$$

Substituindo os valores:

$$C = \frac{0,5 \cdot 6}{20 \times 10^3 \cdot 2,4} \quad (68)$$

$$C = 62,5 \mu\text{F} \quad (69)$$

2.1.6 Funções de Transferência

Para a carga de 8Ω , obteve-se:

$$G_{vd,8}(s) = \frac{-192000s + 7,68 \times 10^8}{s^2 + 2000s + 8 \times 10^6} \quad (70)$$

Para a carga de 80Ω , obteve-se:

$$G_{vd,80}(s) = \frac{-1,92 \times 10^4 s + 7,68 \times 10^8}{s^2 + 200s + 8 \times 10^6} \quad (71)$$

2.1.7 Simulação e Controle

A partir da simulação, foi realizado um chute inicial no Simulink para os parâmetros do controlador PI. Em seguida, os valores foram ajustados manualmente até se obter:

$$T_i = 0,005 \text{ s} \quad (72)$$

$$K_i = 0,001 \quad (73)$$

A Figura 3 apresenta a resposta obtida para o conversor Boost utilizando o controlador PI ajustado.

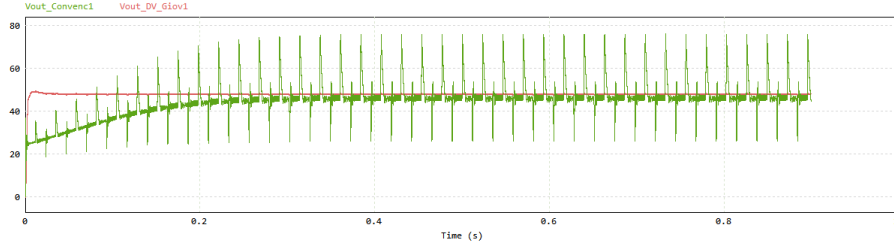


Figura 3: Resposta do conversor Boost utilizando controlador PI ajustado.

2.2 Método Giovan

2.2.1 Especificações

As especificações utilizadas no método Giovan são apresentadas na Tabela 3.

Tabela 3: Especificações do conversor Boost pelo método Giovan

Parâmetro	Valor
V_i	24 V
V_o	48 V
f_s	20 kHz
ΔI	92% = 0,92
ΔV	5% = 0,05
$I_{o,min}$	0,6 A
$I_{o,max}$	6 A
P_{max}	288 W
P_{min}	28,8 W
R_{max}	80 Ω
R_{min}	8 Ω

2.2.2 Cálculo de Δt , ΔV , ΔI e ΔV_L

O intervalo de tempo adotado é:

$$\Delta t = \frac{5}{f_s} \quad (74)$$

$$\Delta t = \frac{5}{20000} = 250 \mu s \quad (75)$$

A variação de tensão é:

$$\Delta V = V_o \cdot 0,05 \quad (76)$$

$$\Delta V = 48 \cdot 0,05 = 2,4 \text{ V} \quad (77)$$

A variação de corrente considerada é:

$$\Delta I = I_{o,max} \cdot 0,92 \quad (78)$$

$$\Delta I = 6 \cdot 0,92 = 5,52 \text{ A} \quad (79)$$

Para o Boost, tem-se:

$$\Delta V_L = V_o - V_i \quad (80)$$

Como:

$$V_o - V_i = 48 - 24 = 24 \text{ V} \quad (81)$$

então:

$$\Delta V_L = 24 \text{ V} \quad (82)$$

2.2.3 Cálculo do Capacitor e do Indutor

O capacitor é calculado por:

$$C = \frac{\Delta I \cdot 3 \cdot \Delta t}{\Delta V} \quad (83)$$

Substituindo os valores:

$$C = \frac{5,52 \cdot 3 \cdot 250 \times 10^{-6}}{2,4} \quad (84)$$

$$C = 3450 \mu\text{F} \quad (85)$$

O indutor é calculado por:

$$L = \frac{\frac{\Delta V_L \Delta t}{\Delta I}}{\frac{V_o}{V_i} + 1} \quad (86)$$

Substituindo os valores:

$$L = \frac{\frac{24 \cdot 250 \times 10^{-6}}{5,52}}{\frac{48}{24} + 1} \quad (87)$$

$$L = 362,318 \text{ mH} \quad (88)$$

2.2.4 Cálculo de K , T_i e K_p

O ganho K é dado por:

$$K = \frac{V_o}{V_i} \quad (89)$$

Substituindo:

$$K = \frac{48}{24} \quad (90)$$

$$K = 2 \quad (91)$$

O tempo integral é calculado por:

$$T_i = 4\pi\sqrt{LC} \quad (92)$$

$$T_i = 4\pi\sqrt{362,318 \times 10^{-6} \cdot 3450 \times 10^{-6}} \quad (93)$$

$$T_i \approx 14,05 \text{ ms} \quad (94)$$

O ganho proporcional pode ser calculado por:

$$K_p = \frac{\Delta I}{\Delta V} \quad (95)$$

$$K_p = \frac{5,52}{2,4} = 4,6 \quad (96)$$

2.2.5 Cálculo da Banda de Histerese

A banda de histerese é calculada por:

$$\Delta I_H = \frac{1 - \frac{V_i}{V_o}}{f_s \cdot L \cdot \frac{1}{\Delta V_L}} \quad (97)$$

Substituindo os valores:

$$\Delta I_H = \frac{1 - \frac{24}{48}}{20 \cdot 10^3 \cdot 362,318 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{1}{24}} \quad (98)$$

$$\Delta I_H = 1,656 \text{ A} \quad (99)$$

2.2.6 Simulação do Conversor Boost pelo Método Giovan

A Figura 4 apresenta a resposta do conversor Boost projetado pelo método Giovan.

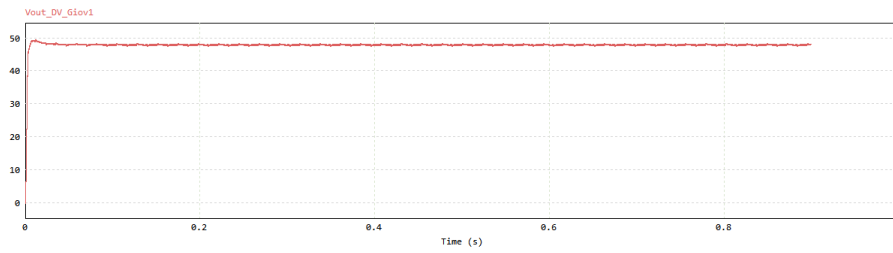


Figura 4: Resposta do conversor Boost projetado pelo método Giovan.